論理のゲーム

ルイス・キャロル

Last-Modified: 2021/1/17
西牟田祐樹 訳

底本はThe game of logic, Lewis Carroll, Macmillan, 1886.を使用した.
⟨https://archive.org/details/gameoflogic00carrrich/page/n9/mode/2up⟩
(accessed: 2020/1/17). [-]と原文の語句を示す以外の(-)の部分は原文に属するものである. ⟨–⟩括弧の部分は訳者による付加である. 使用されている図表はすべて上記サイトのものを使用した.

1 序文

そこでは猿轡をはめられ縛られた反抗的な論理学が
口角泡を飛ばしていた[1]

このゲームには9つの駒が必要だ – 4つはある色で5つは別の色だ. 四つは赤で五つは灰色としよう.

九つの駒の他に最低でも一人のプレイヤーが必要だ. これよりも少ない人数で遊べるどのようなゲームも私は知らない. しかし一人よりも多くの人数が必要であるゲームはいくつもある. 例えばクリケットであれば22人が必要だ. もし君がゲームで遊びたいならば, 22人よりもたった一人のプレイヤーを見つけるのはどんなに簡単だろう. それと同時に一人のプレイヤーで足りてはいるが, 二人で一緒に遊び, お互いの間違いを指摘し合えばもっとずっと楽しくなるだろう.

このゲームが持っている第二の長所は楽しみの源は限りないものである上に(このゲームが扱いうる議論の数は無限である), プレイヤーにちょっとした知識も与えてくれることだ. しかし君が多くの楽しみを得る限りこのことにどんな害があり得るだろうか.

[1]アレクサンダー・ポープの『愚者列伝』第4巻からの引用.

2　古いランプの代わりに新しいものを

得やすきは失いやすし[2]

2.1　命題

「ある新しいケーキはおいしい.」

「いかなる新しいケーキもおいしくない.」

「すべての新しいケーキはおいしい.」

君のための三つの「命題」がある - このゲームで使うつもりのたった三つのものだ. そして最初にすべきことは盤の上でどのようにそれらを表すかを学ぶことだ.

「ある新しいケーキはおいしい」から始めよう.

しかし, そうする前に用語の注釈をしなければいけない - それはとても重要で, 全部を一度に理解するのは決して簡単ではない. だからこれはとても注意深く読んで欲しい.

世界は多くの事物(Things)を含んでいる (例えば「パン」, 「赤ん坊」, 「カブトムシ」などなど). そしてそれらの事物は多くの属性を持つ (例えば「焼かれた」, 「美しい」, 「黒い」, 「壊れた」などなど. つまり何らかの事物に「属すると言われる」ものは属性である.) 事物に言及したいときには名詞を用いる. 属性に言及したい時には形容詞を用いる. 「事物はいかなる属性もそれに属すことなしに存在し得るのか」とよく質問される. これはとても難しい問題であり, それには答えようとしないことにする. そういう時はまったく気にかける価値がなかったのだというように、そっぽを向いて軽蔑したように黙ってやり過ごそう。しかしもしその人が別の言い方をして「属性は帰属する事物がなくても存在するのかい」と尋ねるならば, すぐに「いいや, 赤ん坊が誰も世話する人なしには汽車の旅に出かけられないのと同じだよ」と言うだろう. 君は何らかの事物が美しいであるのでなければ「美しい」が空を漂っている, それか床に散らばっているのは見たことがないのだ, そうだろう?

それで今, 私はこの長話で何を言おうと言おうとしていたのだったか. そうだった. 君は“is”あるいは“are”を二つの事物の名前の間に置くだろう (例えば“Some Pigs are fat animal”, ある豚は太った動物である), あるいは二つの属性の名前の間に置くだろう (例えば “Pink is light-red”, ピンクは薄紅色である), どちらの場合でもこの文は完全に意味を持つだろう. しか

[2]“Light come, light go”, 斎藤和英大辞典の訳を使用. 章のタイトル“new lamps for old”は『アラジン』のセリフからの引用と思われる.

し“is”あるいは“are”を事物の名前と属性の名前の間に置くならば(例えば「ある豚はピンクである」(Some Pigs are pink), 君が話している相手のことを理解していない限り完全に意味を伝えることができない (どうやって事物が属性**である**ことができるだろうか). 私が思うに最も単純な解釈は次のものである. それは, 名詞が文の末尾に繰り返されていると仮定しよう. なので完全に書き下されるならば, 文は「ある豚はピンクの豚である」(Some Pigs are pink (Pigs))となる. これで語“are”は完全に意味を持つ.

それゆえ, 命題「ある新しいケーキはおいしい」(Some new Cakes are nice)が完全に意味を持つようにするには,「ある新しいケーキはおいしいケーキである」(Some new Cakes are nice (Cakes))の形に完全に書き下されると仮定しなければならない. ここでこの文は二つの「項辞」、一方は「新しいケーキ」(New Cakes)であり, 他方は「おいしいケーキ」(nice (Cakes))を含んでいる. 問題となっている「新しいケーキ」の方の項辞は「主語」と呼ばれ, 「おいしいケーキ」の方の項辞は「述語」と呼ばれる. そしてこの命題は「特称」命題であると言われる. なぜならこの命題はその主語全体については語っておらず, その部分についてのみ語っているからである. その他の二つの文[3]は「全称」と言われる. なぜならその主語全体について語っているからである, 「新しいケーキ」というクラス全体に対して, 一方はおいしさを否定しており, 他方はおいしさを肯定している. 最後にもし語「命題」自体の定義を得たいならば次の定義を使おう, 「命題とは次のことを主張するものである.『主語』と呼ばれる特定のクラスに属する事物のあるもの, 何一つないもの, すべてのものが『述語』と呼ばれる特定の他のクラスにも属しているということである.」

君はこれで七つの用語 – 命題, 属性, 項辞, 主語, 述語, 特称, 全称 – が分かっただろう. もし君の友達がたまたま君が論理学を勉強したことがあるかを聞いてきたならば, かなり役に立つだろう. これらの七つの用語すべてを君の答えに入れるようにしよう, すると君の友達はひどく思い知らされて尻尾を巻いて逃げ出すだろう – 「以前より哀れで賢明な男となった[4]」.

さて盤上の小さな図式を見て, 世界中のすべてのケーキのためのカップボードだと考えてくれ (もちろんそれは十分大きなものでなければならないだろう). そしてすべての新しいケーキは上半分(‘x’と印をつける)に入れ, それ以外のもの(つまり非-新しいケーキ)すべては下半分(‘x’ ’と印をつける)に入れると仮定しよう. なので下半分は年配のケーキと高齢のケーキと大洪水以前[5]のケーキ – もしあるとすればだが, 私は大体は自分では見たことがない – 等々を含んでいる.

[3] 1.1-冒頭の三つの命題を参照

[4] ‘a sadder and a wiser man.’ コールリッジ『老水夫の歌』からの引用.

[5] ノアの大洪水のこと.

さらにすべてのおいしいケーキは左半分(‘y’と印をつける)に入っており, それ以外のすべては右半分(‘y'’と印をつける)に入っていることも仮定しよう. それでは今はxは「新しい」, x'は「非-新しい」, yは「おいしい」, y'は「非-おいしい」を表すと理解しよう.

それではNo. 5の区間にはどのような種類のケーキが見つかるだろうと思うだろうか.

No.5はもちろん上半分の部分である. それゆえ, もしその中に何らかのケーキがあるならば, それは新しいものでなければならない. そしてNo.5は左半分の部分である. それゆえおいしいものでなければならない. 従ってもし何らかのケーキがこの区間にあるならば, それは二重の属性「新しいかつおいしい」を持たなければならない. あるいは文字を用いるならば, それは‘xy’でなければならない.

文字x, yはこの区間の二つの角に書かれていることに注目しよう. このことから任意の区間でどのような属性が事物に属しているのかを知るためのとても便利な規則が分かるだろう. 例としてNo.7を取り上げよう. もしここに何らかのケーキがあるならば, それは‘$x'y$’でなければならない, つまり「非-新しいかつおいしい」でなければならない.

ここで新しい取り決めをしよう, それは区間にある赤い駒はそこが「埋まっている」ことを表すということだ. つまりそこにある(some)ケーキが存在するということを表す. (論理学における用語‘some’は「一つあるいはそれ以上」を表す. なので区間にある一つのケーキは「ここにある(some)ケーキが存在する」と主張する十分な根拠があるだろう). さらに区間にある灰色の駒はそこが「空」であることを表すとしよう, つまりその区間にはいかなるケーキも存在しないと言うことを表す. 以下の図式では赤色の駒を置くことになる場所には‘1’ (「一つあるいはそれ以上」を表す)を置き, 灰色の駒を置くことになる場所には‘0’(「一つもない」を表す)を置くことにする.

考えている命題の主語は「新しいケーキ」であるので, 今のところはすべてのケーキが属性 x, つまり「新しい」を持つカップボードの上半分にのみ注目する.

さて上半分に注目して次のように印がついているのが見えると仮定しよう.

つまりNo.5に赤い駒がある. 「新しいケーキ」のクラスについてこれは何を教えてくれるだろうか.

この図式はxy-区間にあるケーキが存在するということを教えてくれないだろうか. つまりあるケーキは(両方の区間に属する属性xを持つのとは他に)属性y(つまり「おいしい」)を持つ. このことを「あるx-ケーキはy(-ケ

ーキ)である」と言うことで表現しよう. あるいは文字の代わりに語を入れて

「ある新しいケーキはおいしい(ケーキ)である」

あるいはより短く,

「ある新しいケーキはおいしい」

と表現しよう.

やっとこの章の最初の命題をどのように表すかを理解した. もし君が私の言ったことを明確には理解していないならば, 先へ進んではならない. 君がちゃんと理解するまで何度も何度も読み直そう. この章がいったん理解できた後は、残りの部分すべてもとても簡単に理解できるだろう.

語「ケーキ」を完全に取り除くことに同意するならば、他の命題を扱う時に少し手間が省けるだろう. カップボードを意図している事物すべてのクラスを「宇宙」(Universe)と呼ぶのが便利であると思う. それゆえ「ケーキの宇宙を取り上げよう」と言ってこの仕事を始めよう (素敵でしょう).

もちろんケーキと同様に他の任意の事物も扱えるだろう. 「トカゲの宇宙」について, あるいは「スズメバチの宇宙」についてでさえも命題を作ることができる(住むのに魅力的な宇宙ではないかい?).

これまでで図式

は「あるxはyである」つまり「ある新しいものはおいしいもの」を表すということを学んだ[6].

これ以上説明しなくても図式

は「あるxはy'である」つまり「ある新しいものは非-おいしい」を表すと君は理解するだろうと思う.

さて灰色の駒をNo.5に置き次の図式の表すものを自問自答しよう.

この図式はy–区間が空であることを教えてくれる. この図式を「いかなるxもyではない」あるいは「いかなる新しいケーキもおいしくない」と表現しよう. この命題はこの章の冒頭の三つの命題の二番目のものである.

同じ仕方で, 次の命題

は「いかなるxもy'ではない」あるいは「いかなる新しいケーキも非-おいしい」を表すだろう.

[6] "Some new are nice." 文脈に応じて名詞を修飾していない形容詞は「～のもの」と訳すことにする.

はたして次の図式から何ができるだろうか.

この図式は二重の命題を表すということを理解しするのに君があまり悩まされなければと思う. つまり「あるxはyである, かつあるxはy'である」つまり「ある新しいものはおいしい, かつある新しいものは非-おいしい」である.

次の図式は多分もっと難しい.

この命題は「いかなるxもyではない, かついかなるxもy'ではない」つまり「いかなる新しいものもおいしいものではない, かついかなる新しいものも非-おいしいものである.」この命題はもっと興味深い結果「いかなる新しいものも存在しない」つまり「いかなるケーキも新しくない」を導く. なぜなら「おいしい」と「非-おいしい」はクラス「新しいケーキ」の我々が「網羅的な」分割と呼ぶものをなすからである. つまりそれら二つはクラス全体を網羅している. それゆえ存在するすべての新しいケーキはその一方か他方のどちらかで見つからなければならない.

そしてここで駒で「いかなるケーキも新しくない」の矛盾対当である「あるケーキは新しいものである」あるいは語の代わりに文字を入れて「あるケーキはxである」を表さなければならないとしたら, どうするだろうか.

この問題は少し難しいだろうと思う. 明らかにカップボードのx-半分のどこかに赤い駒を置かなければならない. なぜなら新しいケーキが存在することを君は知っているからである. だがその駒を左半分の区間に入れることはできない. なぜならそのケーキがおいしいということは君は知らないからである. だが右半分の区間にも入れることもできない. なぜならそれが非-おいしいということは君は知らないからである.

それなら君はどうするだろうか. 困難から抜け出す最も良い方法はxy-区間とxy'-区間の間の分割線の上に赤い駒を置くことだと思う. このことを私は(君が赤い駒を置くところに私がいつも‘1’を置くように)次の図式で表す.